



20 JANVIER 2026

POC PROXMOX VE – CLUSTER 3 NŒUDS

ASRBD – GROUPE 2

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	2
2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE	2
3. ARCHITECTURE DU POC	2
3.1 Composants.....	2
3.2 Vue logique.....	3
4. PREPARATION DES NŒUDS.....	3
5. Création du cluster sur pve1	3
6. JOINDRE PVE2 ET PVE3 AU CLUSTER.....	4
6.1 Récupération des informations de jointure.....	4
6.2 Jointure de pve2 et pve3.....	4
6.3 Vérification globale	5
7. TEST DE MIGRATION DE VM.....	5
8. COMMANDES UTILES	5
9. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE.....	6

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le laboratoire nécessite une infrastructure de virtualisation capable d'héberger plusieurs dizaines de VMs pour les étudiants, avec une bonne tolérance aux pannes. Proxmox VE permet de regrouper plusieurs serveurs physiques en cluster pour partager la configuration, migrer les VMs et préparer la haute disponibilité.

Ce POC a pour objectifs :

- Créer un cluster Proxmox VE nommé lab-cluster composé de trois nœuds : pve1, pve2 et pve3.
- Vérifier l'état du cluster (quorum) et la visibilité des nœuds dans l'interface.
- Migrer une VM de test d'un nœud à un autre pour valider le fonctionnement du cluster.

2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE

Proxmox VE est une plateforme de virtualisation open source basée sur Debian, combinant KVM (virtualisation complète) et LXC (conteneurs), avec une gestion centralisée via une interface web et une API REST. Le Cluster Manager (pvecm) permet de regrouper plusieurs nœuds physiques en cluster, avec un système de fichiers partagé (pmxcfs) utilisant Corosync pour répliquer la configuration.

3. ARCHITECTURE DU POC

3.1 Composants

- pve1 : premier nœud, utilisé pour créer le cluster et comme point de jointure.
- pve2, pve3 : nœuds supplémentaires rejoignant le cluster.
- Tous les nœuds :
 - Même version de Proxmox VE,

POC PROXMOX VE

- IP fixe sur le VLAN serveurs (ex. PVE1_IP, PVE2_IP, PVE3_IP),
- Résolution DNS ou /etc/hosts correcte entre eux.

3.2 Vue logique

- Un cluster multi-master : administration possible depuis n'importe quel nœud.
- Configuration stockée dans pmxcfs et répliquée en temps réel sur les trois serveurs.
- VMs créées sur n'importe quel nœud, migrables à chaud/à froid vers un autre (selon le stockage).

4. PREPARATION DES NOEUDS

Cette étape se fait pour chacun des trois serveurs avant la création du cluster.

1. Installation Proxmox VE

- Installation standard via ISO Proxmox (partitionnement, mot de passe root, IP).
- Vérifier la version :

```
bash
pveversion
```

2. Configuration réseau

- S'assurer que chaque nœud a une IP fixe, un nom d'hôte unique (pve1, pve2, pve3) et que ces noms se résolvent entre eux (DNS ou /etc/hosts).

3. Accès SSH

- Vérifier que root peut se connecter d'un nœud à un autre via SSH (mot de passe ou clé).

5. Création du cluster sur pve1

Sur pve1 :

```
bash
```

```
# Création du cluster "lab-cluster"
pvecm create lab-cluster

# Vérification de l'état
pvecm status
```

Sortie attendue (simplifiée) :

- Cluster information
 - Name: lab-cluster
 - Nodes: 1
 - Quorate: Yes

Dans l'interface web de pve1 :

- Datacenter → Cluster doit afficher un cluster avec un seul nœud (pve1).

6. JOINDRE PVE2 ET PVE3 AU CLUSTER

6.1 Récupération des informations de jointure

Sur pve1 :

- Interface web : Datacenter → Cluster → Join Information → Copy Information, ou
- En CLI, récupérer l'IP de pve1 et s'assurer que le port 8006 est accessible.

6.2 Jointure de pve2 et pve3

Sur pve2 :

```
bash
pvecm add PVE1_IP
```

- Entrer le mot de passe root de pve1 lorsque demandé.
- Attendre la fin de la jointure.

Sur pve3 :

```
bash
```

POC PROXMOX VE

```
pvecm add PVE1_IP
```

6.3 Vérification globale

Depuis n'importe quel nœud :

```
bash  
pvecm status
```

Sortie attendue :

- Nodes: 3
- Section Node information listant les trois nœuds (ID 1, 2, 3) avec Online: Yes.
- Quorate: Yes (quorum atteint).

Sur l'interface web (Datacenter → Cluster) : les trois nœuds (pve1, pve2, pve3) doivent être visibles.

7. TEST DE MIGRATION DE VM

1. Créer une VM de test sur pve1 (par exemple vmid 110, vm-test-cluster).
2. Dans l'interface, clic droit sur la VM → Migrate.
3. Choisir un Target node : pve2 ou pve3.
4. Mode de migration :
 - Relocate (migration à froid, arrêt de la VM),
 - ou Online si un stockage partagé adéquat est disponible.
5. Lancer la migration et attendre l'état OK.
6. Vérifier que la VM apparaît sous le nœud de destination et peut être démarrée.

8. COMMANDES UTILES

```
bash  
# Sur n'importe quel nœud :
```

```
pvecm status      # état du cluster (quorum, membres, votes)
pvecm nodes       # liste des nœuds du cluster
pvecm expected 3  # fixe le nombre de votes attendus (optionnel)

qm list           # liste des VMs sur le nœud courant
qm migrate 110 pve2 # migration en CLI d'une VM vers un autre nœud

pveversion        # version Proxmox
journalctl -u corosync # logs du cluster (corosync).
```

9. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE

- Proxmox VE – Cluster Manager
: https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager
- pvecm – Cluster Manager (documentation détaillée)
: <https://pve.proxmox.com/pve-docs-6/chapter-pvecm.html>
- Proxmox VE Administration Guide (cluster, HA, stockage)
: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html>
- Proxmox VE 4.x Cluster (concepts généraux)
: https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_4.x_Cluster
- Proxmox Cluster File System (pmxcfs)
: [https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_Cluster_File_System_\(pmxcfs\)](https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_Cluster_File_System_(pmxcfs))
[8]

Tutoriel vidéo "Proxmox Cluster Setup 2025"

: <https://www.youtube.com/watch?v=U7A2dM5CckA>